1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

2. 解方程：$\frac{x+3}{x+2}+\frac{x+1}{x-2}-1=0$，并检验所得的结果是否是原方程的根.

【解析】
原方程的分母不能为零，所以必须有 $x\neq -2$ 且 $x\neq 2$. 在这个条件下，$(x+2)(x-2)\neq 0$，原方程两边同乘这个非零因式，得

$$(x+3)(x-2)+(x+1)(x+2)-(x+2)(x-2)=0$$

展开并合并同类项，得

$$x^2+x-6+x^2+3x+2-x^2+4=x^2+4x=x(x+4)=0$$

所以候选值为 $x=0$ 或 $x=-4$. 两者都不等于限制值 -2 和 2，代入原方程时各分母均非零；同时，上述同乘非零因式的变形是等价变形. 因此 $x=0$ 和 $x=-4$ 都是原方程的根，原方程的解为 $x=0$，$x=-4$.

3. 计算.

1. (1)

【解析】
1. (1)

4. 证明恒等式：$\left(\frac{1}{\cos x}+1\right)\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)\cot x=\tan x$.

【解析】
左边有意义要求 $\cos x\neq 0$ 且 $\sin x\neq 0$，右边的 $\tan x$ 也要求 $\cos x\neq 0$. 因此在等式两边都有意义的范围内，可以使用 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ 和 $1-\cos^2 x=\sin^2 x$. 于是左边

$$\left(\frac{1}{\cos x}+1\right)\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)\cot x=\frac{1+\cos x}{\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\cdot\frac{\cos x}{\sin x}$$

$$=\frac{1-\cos^2 x}{\cos x\sin x}=\frac{\sin^2 x}{\cos x\sin x}=\frac{\sin x}{\cos x}=\tan x.$$

所以在原定义域内左边恒等于右边，恒等式得证.

5. 已知小山上的电视发射塔 AB 的高是 50 米，自山下地面的 C 点测得塔底 B 的仰角是 $40°$，塔顶 A 的仰角是 $70°$，求小山 BD 的高.（精确到 0.01 米，且 $\sin 40° = 0.643$，$\sin 20° = 0.342$）

[max width=6.0cm]img/1977/guangdong_hainan_included/q5_fig1.png

【解析】

由图可知 A、B、D 共线，且 CD 为水平线，$AD \perp CD$. 在直角三角形 ACD 中，$\angle ACD = 70°$，所以

$\angle CAD = 180° - 90° - 70° = 20°$. 因为 A、B、D 共线，所以 $\angle CAB = 20°$. 两条视线 CA 和 CB 与水平线的仰角分别为 $70°$ 和 $40°$，故 $\angle ACB = 70° - 40° = 30°$.

在三角形 ABC 中，由正弦定理，AB 对应 $\angle ACB$，BC 对应 $\angle CAB$，于是

$$BC = \frac{AB \sin 20°}{\sin 30°} = \frac{50 \sin 20°}{\frac{1}{2}} = 100 \sin 20°$$

在直角三角形 BDC 中，$\angle BCD = 40°$，所以

$$BD = BC \sin 40° = 100 \sin 20° \sin 40° = 100 \times 0.342 \times 0.643 = 21.9906 \text{ 米}$$

按题意精确到 0.01 米，得 $BD \approx 21.99$ 米. 因此小山 BD 的高约为 21.99 米.

6. 如图，已知 AE 和 AF 是 $\odot O$ 的切线，M、N 是切点，EF 过圆心且垂直于 AO. 求证：$AE = AF$.

[max width=4.8cm]img/1977/guangdong_hainan_included/q6_fig1.png

【解析】

连接 OM、ON. 因为 M、N 是切点，所以半径分别垂直于切线，即 $OM \perp AE$、$ON \perp AF$. 因此三角形 OMA 和 ONA 都是直角三角形，且斜边 OA 是公共边，直角边 $OM = ON$（同圆半径相等），所以

$$\triangle OMA \cong \triangle ONA$$

从而 $\angle MAO = \angle OAN$. 又因为 A、M、E 共线，A、N、F 共线，所以 $\angle EAO = \angle OAF$.

由于 $EF \perp AO$ 且 O 在 EF 上，$\angle AOE = \angle AOF = 90°$. 在三角形 AOE 和 AOF 中，$\angle EAO = \angle OAF$，$\angle AOE = \angle AOF$，且 AO 为公共边，所以

$$\triangle AOE \cong \triangle AOF$$

因此对应边相等，得 $AE = AF$.

7. 如果平面内一动点 P 到点 $(-4, 0)$ 的距离等于它到直线 $x = -\frac{25}{4}$ 的距离的 $\frac{4}{5}$，

1. (1)

【解析】

1. (1)

参考题

8. 方程组 $\begin{cases} x_1+3x_2+2x_3-x_4=1, \\ x_2-2x_3+x_4=-1, \\ 2x_1+x_3+2x_4=0, \\ 2x_2+ax_3-2x_4=1 \end{cases}$

中，

1. (1)

【解析】

将原方程组的四个方程依次记为前四个方程. 第一个方程乘 2 后减去第三个方程，得

$$6x_2+3x_3-4x_4=2$$

第二个方程乘 6 后减去这个等式，得

$$-15x_3+10x_4=-8$$

第二个方程乘 2 后减去第四个方程，得

$$-(a+4)x_3+4x_4=-3$$

将前一个等式乘 2 后减去后一个等式乘 5，消去 x_4，得到

$$(5a-10)x_3=-1$$

1. (1)

9. 有一份印刷品，其排版面积（矩形）占 432 平方厘米，它的两边都留有 4 厘米 宽的空白，顶部和底部留有 3 厘米 宽的空白. 问应该如何选取纸张的尺寸，才能使纸的用量最少？

【解析】

设纸张左右方向的长度为 x 厘米，上下方向的长度为 y 厘米，纸张面积为 S 平方厘米. 由于左右各留出 4 厘米、上下各留出 3 厘米，排版部分的长和宽分别为 $x-8$ 和 $y-6$. 因而 $x>8$、$y>6$，并且

$$(x-8)(y-6)=432$$

要使纸张面积 $S=xy$ 最小，令 $t=x-8$，则 $t>0$，且

$y=\frac{432}{t}+6$，$x=t+8$.

所以

$$S=(t+8)\left(\frac{432}{t}+6\right)=\frac{3456}{t}+6t+480$$

因为 $t>0$，所以 $\frac{3456}{t}>0$ 且 $6t>0$. 由基本不等式，

$$S\geq 2\sqrt{\frac{3456}{t}\cdot 6t}+480=2\sqrt{20736}+480=768$$

等号成立当且仅当

$$\frac{3456}{t}=6t$$

于是 $t^2=576$. 因为 $t>0$，所以 $t=24$，从而

$x=t+8=32$ 厘米，$y=\frac{432}{24}+6=24$ 厘米.

此时 $S=32\times 24=768$ 平方厘米，达到由基本不等式得到的下界，故确为最小值. 所以纸张左右长取 32 厘米、上下宽取 24 厘米 时，用纸量最少，最小面积为 768 平方厘米.